

개 선 요 구

제 목 유해화학물질취급시설 안전진단 업무에 관한 사항

관 련 부 서 ●●●●●●처

내 용

1. 업무 개요

공사는 2016년 7월 1일부터 환경부의 위탁을 받아 「화학물질관리법(이하 ‘화관법’이라고 한다.)」 제24조 및 제54조, 동법 시행규칙 제23조 및 제24조에 따라 유해화학물질 취급시설에 대한 설치·정기 및 수시검사, 안전진단 업무를 5개 관할지역³⁾으로 분류하여 실시하고 있다.

그 중 ●●●●●●처 <<<<<<부에서는 「직제관리요령」에 따라 유해화학물질 취급시설 관련 지침·매뉴얼 운영, 기술 및 검사업무 지도·확인, 검사장비 구축 인력POOL 운영 등 총괄 업무를 병행하여 수행하고 있다.

[표 1] 직제관리요령 별표 3 분장업무 발체(●●●●●●처 <<<<<<부)

부서명	분 장 업 무
<<<<<<부	1. 유해화학물질 취급시설 관련 검사업무 지침·매뉴얼 제·개정 및 운영 2. 유해화학물질 취급시설 관련 기술 및 검사업무 지도·확인 3. 유해화학물질 취급시설 검사 장비 구축 업무 4. 유해화학물질 취급시설 검사 인력POOL 운영 관련 업무 5. 유해화학물질 취급시설 검사(강원특별자치도, 경기도(경기동부지사 관할), 충청북도) 6. 유해화학물질 취급시설 진단(강원특별자치도, 경기도(경기동부지사 관할), 충청북도)

3) ① ●●●●●●처 : 강원도·충청북도·경기도 일부, ② ○○○○본부 : 서울특별시·인천광역시·경기도, ③ ○○본부 : 부산광역시·대구광역시·울산광역시·경상북도·경상남도, ④ ○○본부 : 대전광역시·세종특별자치시·충청남도, ⑤ ○○○○지사 : 광주광역시·전북특별자치도·전라남도·제주특별자치도

2. 취급설비 위험성 분야 세부기준 명확화 필요

가. 관련규정 및 판단기준

●●●●●●●●처 ◁◁◁◁◁◁부는 환경부 고시(제2024-188호)인 「유해화학물질 취급시설의 설치·정기·수시검사 및 안전진단의 방법 등에 관한 규정(이하 “규정”이라 한다)」에 따라 검사 및 진단을 수행하여야 하며 이를 참고하여 공사내규로써 「유해화학물질 취급시설 검사 및 안전진단 업무처리지침(이하 “지침”이라 한다)」을 제정하고 해당 규정과 지침을 근거로 업무를 수행하고 있다.

그 중 안전진단의 절차 및 방법은 지침 제3장 제18조(안전진단의 절차 및 방법)에 따라 서류조사, 기본항목, 선택항목 및 지적항목순으로 하는 것을 원칙으로 하되 서류조사 결과에 따라 조정할 수 있고 필요 시 관련 장비를 활용하여 진단을 실시하도록 하고 있다.

이때 기본항목은 안전진단 대상인 유해화학물질 취급시설에 대해 취급물질 위험성 분야, 취급공정 위험성 분야, 취급설비 위험성 분야, 취급방법 위험성 분야, 외관검사 분야로 구분하고 필요 시 설치·정기검사의 항목을 포함할 수 있으며 취급설비 위험성 분야의 경우 (1) 용기 및 저장시설 등 고정기기, (2) 배관설비, (3) 동력기계 등 회전기기로 분류하여 두께, 경도, 비파괴 검사, 외관상태 등을 확인한다.

지침 별표(안전진단 세부 내용) 일부 발췌	
취급설비 위험성	(1) 용기 및 저장시설 등 고정기기 두께, 경도, 내·외면 부식 상태 및 비파괴 검사 등 확인
	(2) 배관설비 두께, 경도, 내·외면 부식 상태, 보온보냉 상태, 비파괴검사 및 주요 배관의 설계 및 팽창조인트(Expansion Joint), 루프(Loop), 지지(Support) 등이 적정 여부 등 확인
	(3) 동력기계 등 회전기기 진동 및 관리상태 확인

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ●●●●●●●처 <<<<<<부에서 감사대상 기간(2023. 11. 1. ~ 2025.

5. 31.) 동안 실시한 유해화학물질취급시설 안전진단 보고서의 적정성을 검토한 결과 취급설비 위험성 분야에서 고정기기·배관설비에 대하여 각각 두께측정, 비파괴시험, 경도측정 등 검사기법을 적용하여 건전성을 확인하도록 하고 있으나 해당 시설이 고정기기 및 배관설비를 모두 갖추었음에도 각 보고서마다 적용된 검사기법이 상이하였다.

이에 따라 나머지 4개 지역에서 실시한 안전진단 보고서를 샘플로 추가 검토한 결과 아래 [표 2]와 같이 ① 고정기기에 대한 건전성 확인만 수행하거나 배관설비에 대한 건전성 확인만 수행하는 경우가 있었고 ② 수행과정에서도 두께측정, 비파괴 시험, 경도측정을 특별한 사유 없이 선택적으로 적용하였으며 ③ 두께측정 결과표에서 지역별로 상이한 양식이 사용된 점⁴⁾이 확인되었다.

진단 대상이 동일함에도 검사기법 해석과 적용이 담당자별로 다를 경우 판정 결과 적정성에 혼란을 줄 수 있어 공사에서 수행하는 안전진단 업무 신뢰성이 저하되는 결과를 초래할 수 있으며 이는 관련 내부 지침이 환경부 고시 문구를 단순 인용하고 검사기법에 대한 구체적 설명과 절차서가 없어 업무 수행의 일관성이 확보되지 못한 결과로 판단된다.

따라서 ●●●●●●●처 <<<<<<부는 유해화학물질취급시설에 대한 진단 업무 신뢰도 제고를 위하여 취급설비 위험성 분야에 적용되는 검사기법이 일관된 절차에 따라 수행될 수 있도록 관련 절차서를 마련하여야 한다.

4) 두께측정 결과표에 설계두께와 측정두께를 기입하여 측정두께가 설계두께보다 높을 경우 적합한 것으로 판단하여야 하나 설계두께 대신 사용두께를 기입하였고 측정두께가 사용두께의 오차범위내로 측정되어 적합하다고 판단함.

[표 2] 유해화학물질취급시설 안전진단 보고서 결과표 요약(취급설비 위험성 분야)

연번	권역	업소명	참여 인원	검사기법 적용 유무						비고
				고정기기(저장탱크 등)			배관설비			
				두께 측정	비파괴	경도 측정	두께 측정	비파괴	경도 측정	
1	●●●●● ●●●처	‘A’	5명	○	○	X	○	X	X	
2		‘B’	6명	X	X	X	○	○	X	
3		‘C’	5명	○	○	X	X	X	X	
4		‘D’	4명	○	○	X	○	X	X	
5		‘E’	2명	X	X	X	○	X	X	
6	○○○○○ 본부	‘F’	3명	○	○	○	X	X	X	
7		‘G’	4명	○	○	○	X	X	X	
8		‘H’	4명	○	○	○	X	X	X	
9	○○본부	‘I’	5명	○	X	X	○	X	○	두께측정결과표 상이 (설계두께 가입 누락)
10		‘J’	4명	○	X	X	○	○	○	
11		‘K’	4명	○	X	X	○	X	○	
12		‘L’	4명	○	X	X	○	X	○	
13		‘M’	4명	○	X	X	○	X	○	
14	○○○○○ 지사	‘N’	3명	X	○	X	○	○	○	
15		‘O’	4명	X	○	X	○	X	X	
16		‘P’	3명	○	○	X	○	○	○	
17	○○본부	‘Q’	5명	○	○	X	X	X	○	두께측정결과표 상이 (설계두께 가입 누락)
18		‘R’	3명	X	X	X	○	○	X	
19		‘S’	5명	○	○	○	○	○	X	
20		‘T’	3명	X	X	X	○	X	○	
21		‘U’	6명	○	X	○	X	X	X	
22		‘V’	5명	○	X	○	X	X	X	두께측정결과표 상이 (설계두께 가입 누락)

※ 자료출처 : 감사기간중 제출받은 안전진단보고서 서류 재구성

3. 필수장비(초음파탐상기) 운용을 위한 전문인력 양성 필요

가. 관련규정 및 판단기준

●●●●●●●● 처 <<<<<<부에서는 유해화학물질 취급시설에 대한 진단 업무의 원활한 수행을 위하여 「유해화학물질 취급시설 검사·진단 장비 운영·관리 지침(이하 “장비 지침”이라 한다)」 제8조 제5항에 따른 필수 진단장비 20종을 아래 [별표 3]과 같이 지정하고 진단업무 수행에 활용하고 있다.

장비 지침 별표 3(진단 장비 별 정수)

[별표 3]

진단 장비 별 정수

(단위 : 점)

N o	장비명	진단팀	합 계	석 유 화 학 진 단 처	경 기 광 역 본 부	충 남 본 부	전 남 지 사	울 산 본 부	비 고
1	VOC측정기		10	2	2	2	2	2	필수장비
2	도막두께측정기		5	1	1	1	1	1	필수장비
3	레이저거리측정기		5	1	1	1	1	1	필수장비
4	산소농도측정기		10	2	2	2	2	2	필수장비
5	접지저항측정기		5	1	1	1	1	1	필수장비
6	조도계		5	1	1	1	1	1	필수장비
7	디지털카메라		20	4	4	4	4	4	필수장비
8	복합가스측정기 (독성)	SPM Flex XPS-7	10	2	2	2	2	2	필수장비
9	복합가스측정기 (가연성)	MX-6 XP-3160 GOLIATH	10	2	2	2	2	2	필수장비
10	열선풍속계		5	1	1	1	1	1	필수장비
11	열화상카메라		5	1	1	1	1	1	필수장비
12	진동분석기		5	1	1	1	1	1	필수장비
13	접지저항측정기[후크 Type]		5	1	1	1	1	1	필수장비
14	정전위측정기		5	1	1	1	1	1	필수장비
15	클램프메타		5	1	1	1	1	1	필수장비
16	초음파탐상기		5	1	1	1	1	1	필수장비
17	누설전류측정기		5	1	1	1	1	1	필수장비
18	교류장결함탐상시험기		5	1	1	1	1	1	필수장비
19	고온두께측정기		5	1	1	1	1	1	필수장비
20	휴대용 경도측정기		5	1	1	1	1	1	필수장비
21	휴대용 종합교정기		2	1	-	-	-	1	
22	초음파두께측정기		1	1	-	-	-	-	
23	PH측정기		1	1	-	-	-	-	
24	검사용거울		1	1	-	-	-	-	
25	디지털멀티메타		1	1	-	-	-	-	
26	버어니어캘리퍼스		1	1	-	-	-	-	
27	부식측정기(깊이게이지)		1	1	-	-	-	-	
28	온습도계		1	1	-	-	-	-	
29	절연저항측정기		1	1	-	-	-	-	
30	풍향풍속계		1	1	-	-	-	-	

주) “-” 는 사용가능성은 있으나, 사용빈도가 적어, 미 보유지역에 정수를 추가 부여하지 않고 필요 시 기 보유중인 타 검사팀 및 진단팀의 장비를 공동 이용 할 수 있음

그 중 ‘초음파탐상기’에 적용되는 비파괴기법인 초음파탐상시험은 「비파괴검사 기술의 진흥 및 관리에 관한 법률(이하 ‘비파괴진흥법’이라 한다)」 제2조(정의)에서 대통령령⁵⁾으로 정한 비파괴검사기술에 해당하며 같은 법 제13조(비파괴검사업무 수행의 절차 등) 제3항에서는 비파괴검사를 실시하는 사람(이하 ‘검사자’라 한다)에 대하여 비파괴검사 종목의 기술자격⁶⁾을 취득하거나 국제표준화기구의 비파괴검사 관련 규격(ISO 9712)에 따른 기술자격⁷⁾을 취득한 자가 수행하도록 하고 있다.

이는 비파괴진흥법의 목적 조항(제1조)에 명시된 ‘비파괴검사의 품질 및 안전 확보’ 취지를 고려할 때 자격을 갖춘 검사자가 수행하는 것이 검사 품질 확보를 위한 필수 요건임을 의미한다.

따라서 민간 비파괴검사 사업자 뿐만 아니라, 공공기관이 직접 수행하는 경우에도 동일하게 적용하여 한국가스안전공사에서 수행하는 비파괴검사 또한 해당 기술자격을 갖춘 검사자가 수행하도록 하는 것이 타당하다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 감사 기간 중 ●●●●●●●●처 ◁◁◁◁◁◁부의 진단 필수장비 및 인력풀 관리 실태를 점검한 결과, 초음파탐상기를 필수장비로 분류하여 5개 권역에 배치하였음에도 아래 [표 3]과 같이 관련 기술자격을 갖춘 검사자가 65명 중 1명(약 1.5%)에 불과하여 실질적인 운용이 어려운 것으로 확인되었다.

초음파탐상기 도입 이후 기술자격 없이 안전진단에 적용한 실적은 없으므로

5) 방사선비파괴검사, 초음파비파괴검사, 자기비파괴검사, 침투비파괴검사, 와전류비파괴검사, 누설비파괴검사 등

6) 국가기술자격법 제9조(국가기술자격의 등급) 1호에 따라 기술·기능분야는 기술사,기능장,기사,산업기사 및 기능사로 구분된다.

7) 다음 세가지 등급으로 자격을 분류함 : (Level 1) 초급검사원, 단순 검사 수행 / (Level 2) 중급검사원, 결과 해석 및 평가 가능 / (Level 3) 고급검사원, 교육 및 시험 감독, 인증 및 기술자문 가능, 검사 절차 제정

기존 실시한 안전진단보고서 품질에 영향은 없었으나 개당 약 9백만원의 고가 장비를 필수 장비로 도입하고 실제로 운용하지 못하는 사례는 구매 전 사전 검토가 미흡하였고 인력POOL 구성에 소홀히 하였다고 볼 수 있다.

따라서 ●●●●●●처 ◁◁◁◁◁부에서는 초음파탐상기의 효율적 활용을 위하여 권역별로 전담인력을 지정하고, 체계적인 교육계획을 수립하여 조속히 전문성을 확보하여야 한다.

[표 2] 권역별 ◁◁◁◁◁부 초음파탐상기 구입일 및 자격 취득 비율(2025년 7월 기준)

연번	권역	초음파탐상기 구입일	구성인원	비파괴시험(초음파탐상시험) 자격 취득자	자격 취득 비율
1	●●●●●●처	2020.07.27.	15명	없음	0%
2	○○○○본부	구매 예정 (~25.8.22.)	12명	없음	0%
3	○○본부	2020.07.27.	14명	없음	0%
4	○○○○지사	2021.07.30.	11명	없음	0%
5	○○본부	2021.07.30.	13명	1명(초음파비파괴검사기사, 1996년 취득)	8%
총계			65명	1명	1.54%

※ 관련 근거 : 정보운영부 요청 자료 참조(권역별 ◁◁◁◁◁부 전체 자격 취득 현황)

관련부서 의견 취급설비 위험성 분야에 대한 절차서를 보완하고 초음파탐상시험
자격 관련 교육은 예산이 필요하므로 '26년 사업계획서에 반영하도록 하겠음

조치할 사항 ●●●●●●●●처장은

- ① ('2항' 에 대하여) 유해화학물질취급시설에 대한 진단업무 신뢰도 제고 및 내부통제 강화를 위하여 취급설비 위험성 분야에 적용되는 검사기법(두께측정, 경도 측정, 비파괴시험)이 일관된 절차에 따라 수행될 수 있도록 관련 절차서를 마련하여 주시기 바랍니다. (개선)
- ② ('3항' 에 대하여) 안전진단 필수 장비인 초음파탐상장비의 효율적 활용 및 전문성 확보를 위하여 권역별 초음파탐상시험 전담인력을 지정하고, 체계적인 교육 계획을 수립하는 등 전문인력 양성 방안을 마련하여 주시기 바랍니다. (개선)